二维 Maxwell–Debye–PML 新能量泛函设计

Iteris 终端报告

2026-06-20

摘要

本文针对项目 `2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration` 重新设计二维 Maxwell–Debye–PML 能量泛函。结论必须分清两个性质：协变阻尼 v2 模型有正的单调耗散能量，但不是 perfectly matched layer；标准 stretched-coordinate Maxwell–Debye PML 保留物理 Debye 响应并在平面界面零反射。为了同时获得匹配性和能量单调性，本文采用 Baffet 型 time-primitive 变量 $u_t = E$、$q_t = P$，在常系数二维 PML 块上给出正的非增能量 $\mathcal{E}_{BD}$ 及

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{BD}(t) = -\mathcal{D}_{BD}(t) + \text{boundary flux}, \qquad \mathcal{D}_{BD} \geq 0.$$

在 PEC 外边界或分块常系数传输通量抵消条件下得到 $\mathcal{E}_{BD}(t) + \int_0^t \mathcal{D}_{BD}(r)\,\mathrm{d}r \leq \mathcal{E}_{BD}(0)$。本文不声称变量阻尼剖面的单调能量，也不声称全域所有非零态严格指数衰减。

目录

1 研究目标与事实索引 **2**

2 符号和三个模型的区分 **3**

3 原始二维 PML 模型及现有困难 **4**

4 Perfect matching 判据 **5**

4.1 v2 协变阻尼层的失配 6

4.2 标准 stretched-coordinate 修复模型 6

5 候选能量泛函比较 **7**

5.1 候选一：原模型自然能量和辅助变量能量 7

5.2 候选二：含交叉项的 Lyapunov 修正 7

5.3 候选三：v2 协变阻尼能量 7

5.4 候选四：标准 stretched ADE 的朴素物理能量 8

6 选定模型：Baffet 型 primitive Maxwell–Debye PML **8**

7 新能量泛函和正定性 **9**

8 能量恒等式 **10**

9 耗散矩阵 Q 与参数条件 11

10 衰减结论和不能证明之处 12

11 与原模型的比较 12

12 Cole–Cole 情形 $0 < \alpha < 1$ 13

13 机器辅助代数验证 13

14 文献阅读记录表 14

15 结论 15

1 研究目标与事实索引

原始目标要求读取并整理当前材料，不只是验证旧能量，而是为二维 Maxwell–Debye–PML 系统设计新的能量泛函。本文先处理 $\alpha = 1$ Debye 情形，再说明 $0 < \alpha < 1$ Cole–Cole 推广的状态。终端 artifact 为

`tex/new_energy_functional_2d_debye_pml.tex`.

本文只把已经通过 Iteris agent verification 的事实作为装配依据。

fact id	状态	verification
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:alpha1-algebra-balance	verified	verify-20260619T180514214437Z-fact-alpha-1-pec-balance-and-shifted-mag
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:edge-pml-linear-obstruction	verified	verify-20260619T181255226823Z-fact-the-alpha-1-source-model-has-exact-
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:augmented-gronwall-energy	verified	verify-20260619T181650715321Z-fact-a-positive-augmented-zeroth-order-e
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:covariantly-damped-debye-energy	verified	verify-20260620T022411192181Z-fact-the-covariantly-damped-alpha-1-maxw
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:v2-covariant-model-not-perfectly-matched	verified	verify-20260620T064341474739Z-fact-the-v2-covariantly-damped-maxwell-d
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:standard-stretched-pml-matching-and-1d-energy	verified	verify-20260620T064808296793Z-fact-the-standard-stretched-coordinate-m
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:stretched-coordinate-debye-pml-matching-and-energy-gap	verified	verify-20260620T065326237995Z-fact-the-standard-stretched-coordinate-m

fact id	状态	verification
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:whole-domain-strict-decay-nullspace-obstruction	verified	verify-20260620T065810059861Z-fact-strict-decay-of-total-electromagnet
fact:2d_maxwell_pml_energy_functional_exploration:baffet-primitive-stretched-debye-2d-energy	verified	verify-20260620T072508563237Z-fact-a-baffet-type-time-primitive-standa

2 符号和三个模型的区分

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为矩形计算区域。二维 TM 变量写作

$$E = E_z, \qquad H = (H_x, H_y), \qquad \mu = \mu_0\mu_r, \qquad e = \epsilon_0\epsilon_\infty,$$

$$\chi = \epsilon_0(\epsilon_s - \epsilon_\infty) > 0.$$

Debye 情形为

$$\tau P_t + P = \chi E, \qquad \tau > 0.$$

Cole–Cole 情形则为 $P + \tau^\alpha \partial_t^\alpha P = \chi E$，本文在 $\alpha = 1$ 完成能量设计。

本文区分三类模型。

1. **用户原始八变量模型**。变量为

   $$E,\ H_x,\ H_y,\ P,\ P_{z,1},\ P_{z,2},\ Q_x,\ Q_y.$$

   该模型来自 `sources/energy_functional_problem.tex`，有 edge-PML 线性增长 obstruction。

2. **Iteris 第二轮 v2 协变阻尼层**。它去掉 $P_{z,i}, Q_i$，用 $D_\rho = \partial_t + \rho$ 阻尼 Debye 方程。它是稳定吸收层，但界面阻抗失配，不能称为 strict PML。

3. **本文选定的 repaired model**。使用标准 stretched-coordinate Maxwell–Debye PML，并用 Baffet 型 primitive 变量构造常系数二维耗散能量。该模型在连续平面常系数界面处 perfectly matched。

3 原始二维 PML 模型及现有困难

原始模型为

$$\begin{aligned}
eE_t &= \partial_x H_y - \partial_y H_x - \epsilon_\infty(\sigma_x+\sigma_y)E - P_t - \frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}P + P_{z,1} + P_{z,2},\\
\mu H_{x,t} &= -\partial_y E - \mu\frac{\sigma_y-\sigma_x}{\epsilon_0}H_x + Q_x,\\
\mu H_{y,t} &= \partial_x E - \mu\frac{\sigma_x-\sigma_y}{\epsilon_0}H_y + Q_y,\\
\tau P_t + P &= \chi E,\\
P_{z,1,t} &= -\frac{\epsilon_\infty}{\epsilon_0}\sigma_x\sigma_y E, \qquad P_{z,2,t} = -\frac{\sigma_x\sigma_y}{\epsilon_0^2}P,\\
Q_{x,t} &= -\frac{\sigma_x}{\epsilon_0}Q_x + \frac{\mu\sigma_x(\sigma_y-\sigma_x)}{\epsilon_0^2}H_x,\\
Q_{y,t} &= -\frac{\sigma_y}{\epsilon_0}Q_y + \frac{\mu\sigma_y(\sigma_x-\sigma_y)}{\epsilon_0^2}H_y.
\end{aligned} \tag{1}$$

外边界采用 PEC 条件 $E=0$。

电磁能量

$$\mathcal{E}_{\mathrm{em}} = \frac{1}{2}\int_\Omega (eE^2 + \mu H_x^2 + \mu H_y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

满足

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{\mathrm{em}} = \int_\Omega \{ &-\epsilon_\infty(\sigma_x+\sigma_y)E^2 - EP_t - \frac{\sigma_x+\sigma_y}{\epsilon_0}EP + E(P_{z,1}+P_{z,2})\\
&- \frac{\mu}{\epsilon_0}(\sigma_y-\sigma_x)H_x^2 - \frac{\mu}{\epsilon_0}(\sigma_x-\sigma_y)H_y^2 + H_xQ_x + H_yQ_y\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.
\end{aligned} \tag{2}$$

其中 Maxwell 主部边界通量

$$\int_{\partial\Omega} E(H_y n_x - H_x n_y)\,\mathrm{d}s$$

由 PEC 消去。Debye 恒等式

$$EP_t = \frac{1}{2\chi}\partial_t(P^2) + \frac{\tau}{\chi}P_t^2$$

说明自然极化修正

$$\mathcal{E}_{\mathrm{em+P}} = \mathcal{E}_{\mathrm{em}} + \frac{1}{2\chi}\|P\|_{L^2(\Omega)}^2$$

是正的，但 (2) 中仍有 EP、$EP_{z,i}$、H_iQ_i 及磁场符号不定项。

令

$$\begin{gathered}
a_x = \frac{\sigma_y-\sigma_x}{\epsilon_0}, \qquad a_y = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{\epsilon_0}, \qquad b_x = \frac{\sigma_x}{\epsilon_0}, \qquad b_y = \frac{\sigma_y}{\epsilon_0},\\
M_x = Q_x - \mu a_x H_x, \qquad M_y = Q_y - \mu a_y H_y.
\end{gathered}$$

则

$$M_{x,t} = a_x\partial_y E - b_y M_x, \qquad M_{y,t} = -a_y\partial_x E - b_x M_y.$$

该变换消去了 (2) 中的磁场平方符号不定项，但留下

$$H_xM_x + H_yM_y$$

以及 $M_x\partial_y E, M_y\partial_x E$ 型导数耦合。

引理 1 (旧八变量模型的边 PML obstruction)**.** *在常系数 x-edge PML 中取*

$$\sigma_x = s_0 > 0, \qquad \sigma_y = 0,$$

并令

$$E = P = P_{z,1} = P_{z,2} = H_y = Q_y = 0$$

且 H_x, Q_x 为空间常数，则

$$M_x = Q_x + \mu \frac{s_0}{\epsilon_0} H_x$$

为常数，并且

$$H_x(t) = H_x(0) + \frac{M_x(0)}{\mu} t, \qquad Q_x(t) = Q_x(0) - \frac{s_0}{\epsilon_0} M_x(0) t.$$

若 $M_x(0) \neq 0$，则 H_x, Q_x 线性增长。

证明. 把上述 ansatz 代入 (1)，只剩

$$H_{x,t} = \frac{s_0}{\epsilon_0} H_x + \frac{1}{\mu} Q_x, \qquad Q_{x,t} = -\frac{s_0}{\epsilon_0} Q_x - \mu \frac{s_0^2}{\epsilon_0^2} H_x.$$

直接相加得 $\partial_t (Q_x + \mu s_0 H_x/\epsilon_0) = 0$，积分即得结论。 □

因此任何控制所有八个显示变量的时间无关正能量，都不可能在该边 PML 全数据类上单调下降或长时间一致有界。原模型仍有 Gronwall 型正能量 $\mathcal{E}_0'(t) \le C_G \mathcal{E}_0(t)$，但这不是单调耗散。

4 Perfect matching 判据

物理区域取 $x < 0$，PML 取 $x > 0$。考虑常系数平面界面和 Laplace–Fourier 模态

$$U(x, y, t) = \widehat{U} e^{st + i k_y y + \nu x}, \qquad \Re s > 0.$$

物理 Maxwell–Debye 介质满足

$$\widehat{P} = \frac{\chi}{1 + \tau s} \widehat{E}, \qquad \varepsilon_D(s) = e + \frac{\chi}{1 + \tau s}.$$

物理代数系统为

$$s \varepsilon_D(s) E = \partial_x H_y - \partial_y H_x, \quad \mu s H_x = -\partial_y E, \quad \mu s H_y = \partial_x E.$$

代入 $\partial_x = \nu_0$、$\partial_y = i k_y$ 得

$$H_x = -\frac{i k_y}{\mu s} E, \qquad H_y = \frac{\nu_0}{\mu s} E,$$
$$\nu_0^2 = k_y^2 + \mu s^2 \varepsilon_D(s).$$

定义物理导纳

$$Y_0 = \frac{H_y}{E} = \frac{\nu_0}{\mu s}.$$

界面连续量为 E, H_y。入射、反射、透射振幅满足

$$1 + R = T, \qquad Y_0 (1 - R) = Y_+ T,$$

因此

$$R = \frac{Y_0 - Y_+}{Y_0 + Y_+}.$$

故连续层面的 perfect matching 公式判据是

$$Y_+(s, k_y) = Y_0(s, k_y) \quad \text{对所有出射模成立.}$$

4.1 v2 协变阻尼层的失配

v2 模型为

$$eD_\rho E = \partial_x H_y - \partial_y H_x - D_\rho P, \qquad \mu(\partial_t + \rho_y)H_x = -\partial_y E,$$

$$\mu(\partial_t + \rho_x)H_y = \partial_x E, \qquad P + \tau D_\rho P = \chi E, \qquad D_\rho = \partial_t + \rho_x + \rho_y.$$

在 x-PML 中取

$$\rho_x = \rho > 0, \qquad \rho_y = 0.$$

则

$$\varepsilon_\rho(s) = e + \frac{\chi}{1 + \tau(s+\rho)}.$$

代数系统为

$$(s+\rho)\varepsilon_\rho(s)E = \nu H_y - ik_y H_x,$$

$$\mu s H_x = -ik_y E, \qquad \mu(s+\rho)H_y = \nu E.$$

故

$$Y_{v2}^2 = \frac{1}{\mu^2}\left(\mu\varepsilon_\rho(s) + \frac{k_y^2}{s(s+\rho)}\right), \qquad Y_0^2 = \frac{1}{\mu^2}\left(\mu\varepsilon_D(s) + \frac{k_y^2}{s^2}\right).$$

相减得到

$$\boxed{Y_{v2}^2 - Y_0^2 = -\frac{\rho}{\mu^2}\left[\frac{\mu\chi\tau}{(1+\tau s)(1+\tau(s+\rho))} + \frac{k_y^2}{s^2(s+\rho)}\right].} \tag{3}$$

该表达式通常不为零，所以

$$R_{v2} = \frac{Y_0 - Y_{v2}}{Y_0 + Y_{v2}}$$

通常不为零。失配来自两个公式层面原因：Debye 响应从 $\chi/(1+\tau s)$ 变成 $\chi/(1+\tau(s+\rho))$，并且斜入射项从 k_y^2/s^2 变成 $k_y^2/[s(s+\rho)]$。因此 v2 是 stable absorbing layer，不是严格 PML。

4.2 标准 stretched-coordinate 修复模型

标准修复模型在 Laplace 域中只拉伸空间导数：

$$S_i(s) = 1 + \frac{\sigma_i}{s}, \qquad \partial_i \mapsto S_i^{-1}\partial_i,$$

并保持

$$(1+\tau s)\widehat{P} = \chi\widehat{E}.$$

即

$$\boxed{s\varepsilon_D(s)\widehat{E} = S_x^{-1}\partial_x\widehat{H}_y - S_y^{-1}\partial_y\widehat{H}_x,} \tag{4}$$

$$\boxed{\mu s\widehat{H}_x = -S_y^{-1}\partial_y\widehat{E}, \qquad \mu s\widehat{H}_y = S_x^{-1}\partial_x\widehat{E}.}$$

在 x-界面 $S_y = 1$。透射模满足

$$(S_x^{-1}\nu_+)^2 = k_y^2 + \mu s^2\varepsilon_D(s),$$

故

$$\nu_+ = S_x \nu_0, \qquad Y_+ = \frac{S_x^{-1}\nu_+}{\mu s} = \frac{\nu_0}{\mu s} = Y_0.$$

于是 $R = 0$。变系数剖面 $\sigma_i(x_i)$ 的严格反射系数计算通常通过局部冻结系数或渐近 argument 处理；本文证明的能量恒等式限于常系数或分块常系数。

5 候选能量泛函比较

5.1 候选一：原模型自然能量和辅助变量能量

取

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}\int_\Omega \left(eE^2 + \mu H_x^2 + \mu H_y^2 + \chi^{-1}P^2 + P_{z,1}^2 + P_{z,2}^2 + Q_x^2 + Q_y^2 \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

该能量正定，但导数包含

$$EP, \quad EP_{z,1}, \quad EP_{z,2}, \quad PP_{z,2}, \quad H_xQ_x, \quad H_yQ_y$$

以及未平移前的磁场符号不定平方项。Young 不等式只给出

$$\mathcal{E}_0'(t) \le C_G \mathcal{E}_0(t).$$

边 PML 精确线性增长模态说明该候选无法成为全数据单调能量。

5.2 候选二：含交叉项的 Lyapunov 修正

在旧模型中可尝试

$$\mathcal{E}_L = \mathcal{E}_{\mathrm{em+P}} + \eta_1(E, P_{z,1}) + \eta_2(E, P_{z,2}) + \eta_3(P, P_{z,2}) + \eta_x(H_x, M_x) + \eta_y(H_y, M_y) + \cdots .$$

正定性可通过 Schur 补要求

$$|\eta_i| < \sqrt{a_i a_j}$$

来保证。但 $M_{x,t} = a_x \partial_y E - b_y M_x$ 和 $M_{y,t} = -a_y \partial_x E - b_x M_y$ 会产生导数耦合

$$M_x \partial_y E, \qquad M_y \partial_x E.$$

没有额外一阶导数项、非局部算子或 primitive 变量时，这些项不能在纯 zeroth-order L^2 能量中闭合。该候选是局部 Lyapunov 思路，但不解决完整二维问题。

5.3 候选三：v2 协变阻尼能量

v2 层取

$$\mathcal{E}_\rho = \frac{1}{2}\int_\Omega \left(eE^2 + \mu H_x^2 + \mu H_y^2 + \chi^{-1}P^2 \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

利用

$$ED_\rho P = \frac{1}{2\chi}\partial_t(P^2) + \frac{\rho}{\chi}P^2 + \frac{\tau}{\chi}|D_\rho P|^2$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_\rho = -\int_\Omega \left(e\rho E^2 + \mu\rho_y H_x^2 + \mu\rho_x H_y^2 + \frac{\rho}{\chi}P^2 + \frac{\tau}{\chi}|D_\rho P|^2 \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

该候选成功给出单调耗散，但根据 (3) 不是 perfectly matched。

5.4 候选四：标准 stretched ADE 的朴素物理能量

对 (4) 的 ADE 实现，引入

$$\mathcal{A}_i = S_i^{-1} = \frac{s}{s+\sigma_i}, \qquad \mathcal{A}_i f = f + \psi_i, \qquad (\partial_t + \sigma_i)\psi_i = -\sigma_i f.$$

朴素物理 Debye 能量为

$$\mathcal{E}_{\mathrm{phys}} = \frac{1}{2}\int_\Omega (eE^2 + \mu H_x^2 + \mu H_y^2 + \chi^{-1}P^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

计算得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{\mathrm{phys}} = -\int_\Omega \frac{\tau}{\chi}P_t^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \int_\Omega \left[E(\psi_{E,x} - \psi_{E,y}) - H_x\psi_{H_x,y} + H_y\psi_{H_y,x}\right]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

最后一行无固定符号。因此精确匹配的 stretched PML 需要非朴素的 Baffet 型增广能量。

6 选定模型：Baffet 型 primitive Maxwell–Debye PML

在一个常系数二维 PML 块上设

$$\sigma_x, \sigma_y \ge 0, \qquad a = \sigma_x + \sigma_y, \qquad b = \sigma_x\sigma_y, \qquad a > 0,$$

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} \sigma_x & 0 \\ 0 & \sigma_y \end{pmatrix}, \qquad \Gamma_2 = \begin{pmatrix} \sigma_y - \sigma_x & 0 \\ 0 & \sigma_x - \sigma_y \end{pmatrix}.$$

令

$$E = u_t, \qquad q_t = P,$$

并把 Debye law 写成兼容 primitive 形式

$$\tau P_t + P = \chi u_t, \qquad q + \tau P = \chi u.$$

后一关系若初始成立，则由前两个关系保持。

引入

$$\lambda = \nabla u + \phi.$$

本文选定的常系数 repaired model 为

$$\mu\{e(u_{tt} + au_t + bu) + P_t + aP + bq\} - \nabla\cdot\lambda = 0, \tag{5}$$

$$\phi_t + \Gamma_1\phi = \Gamma_2\nabla u, \tag{6}$$

$$\tau P_t + P = \chi u_t, \qquad q_t = P, \qquad q + \tau P = \chi u. \tag{7}$$

外边界通量取

$$\int_{\partial\Omega} (u_t + au)\lambda\cdot n\,\mathrm{d}s.$$

PEC primitive 条件可取 $u = 0$，故 $u_t = E = 0$。分块常系数内部界面取 u 与 $\lambda\cdot n$ 连续，使通量成对抵消。

引理 2 (与标准 stretched-coordinate PML 的等价性)**.** *常系数下，(5)–(7) 在 Laplace 域等价于从标准 stretched-coordinate Maxwell–Debye PML 消去 H_x, H_y 后得到的二阶方程。*

证明. 由 (6) 得

$$\widehat{\phi}_x = \frac{\sigma_y - \sigma_x}{s + \sigma_x}\partial_x \widehat{u}, \qquad \widehat{\phi}_y = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{s + \sigma_y}\partial_y \widehat{u}.$$

故

$$\widehat{\lambda}_x = \frac{s + \sigma_y}{s + \sigma_x}\partial_x \widehat{u} = \frac{S_y}{S_x}\partial_x \widehat{u}, \qquad \widehat{\lambda}_y = \frac{s + \sigma_x}{s + \sigma_y}\partial_y \widehat{u} = \frac{S_x}{S_y}\partial_y \widehat{u}.$$

由 Debye 兼容性，

$$\widehat{P} = \frac{\chi s}{1 + \tau s}\widehat{u}, \qquad \widehat{q} = \frac{1}{s}\widehat{P}.$$

因此

$$e(s^2 + as + b)\widehat{u} + s\widehat{P} + a\widehat{P} + b\widehat{q} = \left(e + \frac{\chi}{1 + \tau s}\right)(s^2 + as + b)\widehat{u}.$$

又 $s^2 + as + b = s^2 S_x S_y$，于是 (5) 变成

$$\mu \varepsilon_D(s) s^2 S_x S_y \widehat{u} = \nabla \cdot \widehat{\lambda}.$$

除以 $S_x S_y$ 后得

$$\mu \varepsilon_D(s) s^2 \widehat{u} = S_x^{-1}\partial_x(S_x^{-1}\partial_x \widehat{u}) + S_y^{-1}\partial_y(S_y^{-1}\partial_y \widehat{u}),$$

这正是 (4) 消去磁场后的方程。 □

7 新能量泛函和正定性

定义

$$\alpha = 1 + 2a\tau, \qquad \beta = a + b\tau, \qquad \gamma = a^2 + b(1 + a\tau).$$

选定能量为

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{E}_{BD} = \frac{1}{2}\int_\Omega \{&\mu e(u_t + au)^2 + |\lambda|^2 + |\phi|^2_{a^{-1}\Gamma_1} + \mu e\, bu^2 \\ &+ \frac{\mu}{\chi}\left(\alpha P^2 + 2\beta Pq + \gamma q^2\right)\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}} \tag{8}$$

这不是朴素物理能量，而是含 shifted 变量 $u_t + au$、$\lambda = \nabla u + \phi$ 和 primitive q 的 Baffet 型增广能量。

引理 3 (Debye primitive 二次型正性)**.** *在 $a > 0$、$b \geq 0$、$\tau > 0$ 下，*

$$M_{Pq} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{pmatrix}$$

正定。

证明. Sylvester 判据给出

$$\alpha = 1 + 2a\tau > 0.$$

并且

$$\alpha\gamma - \beta^2 = b + ab\tau + 2a^3\tau + b(2a^2 - b)\tau^2.$$

由于 $b=\sigma_x\sigma_y\ge 0$，且

$$2a^2-b=2\sigma_x^2+3\sigma_x\sigma_y+2\sigma_y^2\ge 0,$$

上式严格为正。故 $M_{Pq}>0$。等价地，

$$\alpha P^2+2\beta Pq+\gamma q^2=\alpha\left(P+\frac{\beta}{\alpha}q\right)^2+\left(\gamma-\frac{\beta^2}{\alpha}\right)q^2.$$

□

若 $\sigma_x,\sigma_y>0$，则 $b>0$，$|\phi|^2_{a^{-1}\Gamma_1}$、$\mu e b u^2$ 也给出严格正权重，于是 $\mathcal{E}_{BD}$ 对局部变量

$$U=(W,\lambda_x,\lambda_y,\phi_x,\phi_y,u,P,q)^T,\qquad W=u_t+au$$

的矩阵为

$$M=\operatorname{diag}\Big(\mu e,\ 1,\ 1,\ \frac{\sigma_x}{a},\ \frac{\sigma_y}{a},\ \mu e b\Big)\oplus\frac{\mu}{\chi}\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & \gamma\end{pmatrix},$$

满足 $M>0$。在单向 edge PML 中 $b=0$ 或某个 $\sigma_i=0$ 时，完整 primitive 局部矩阵只半正定；此时要么使用相应降维单向 PML 变量，要么用边界/传输条件排除 primitive gauge。本文的耗散结论诚实表述为非增和无异常增长，不把半正定 gauge 模式误称为严格衰减。

8 能量恒等式

用 u_t+au 测试 (5)。非色散部分给出

$$\begin{aligned}&\frac12\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \mu e\{(u_t+au)^2+bu^2\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\int_\Omega \mu e\,abu^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\quad=\int_\Omega (u_t+au)\nabla\cdot\lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\mu\int_\Omega (P_t+aP+bq)(u_t+au)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}\tag{9}$$

第一项分部积分：

$$\int_\Omega (u_t+au)\nabla\cdot\lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\int_\Omega \nabla(u_t+au)\cdot\lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\int_{\partial\Omega}(u_t+au)\lambda\cdot n\ \mathrm{d}s.$$

由 $\lambda=\nabla u+\phi$ 和 (6)，

$$\lambda_t+\Gamma_1\lambda=\nabla u_t+\widetilde{\Gamma}_2\nabla u,\qquad \widetilde{\Gamma}_2=\Gamma_1+\Gamma_2=\begin{pmatrix}\sigma_y & 0\\ 0 & \sigma_x\end{pmatrix}.$$

Baffet 乘子计算给出

$$\begin{aligned}&\frac12\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega\left(|\lambda|^2+|\phi|^2_{a^{-1}\Gamma_1}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\quad+\int_\Omega\left(|\lambda|^2_{\Gamma_1(I+a^{-1}\Gamma_1)}+\frac{b}{a}|\nabla u|^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_\Omega\nabla(u_t+au)\cdot\lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}\tag{10}$$

该式使用矩阵恒等式

$$\Gamma_1\widetilde{\Gamma}_2=bI,\qquad a^{-1}\Gamma_1(\Gamma_1+\widetilde{\Gamma}_2)+\widetilde{\Gamma}_2=aI.$$

Debye primitive 贡献由

$$u_t + au = \frac{\tau P_t + (1 + a\tau)P + aq}{\chi}$$

和 $q_t = P$ 得到

$$\begin{aligned}&(P_t + aP + bq)(u_t + au)\\ &\quad = \frac{1}{\chi}\left[\frac{1}{2}\partial_t(\alpha P^2 + 2\beta Pq + \gamma q^2) + \tau P_t^2 + \tau(a^2 - b)P^2 + abq^2\right].\end{aligned} \tag{11}$$

把 (9)、(10)、(11) 相加，内部交叉项 $\nabla(u_t + au)\cdot\lambda$ 精确抵消，得到：

定理 1 (常系数二维 Baffet–Debye PML 能量恒等式)**.** 设 $\sigma_x, \sigma_y \geq 0$、$a = \sigma_x + \sigma_y > 0$、$b = \sigma_x\sigma_y$，且材料参数 $e, \mu, \chi, \tau > 0$。对足够光滑解，$\mathcal{E}_{BD}$ 满足

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{BD}(t) = -\mathcal{D}_{BD}(t) + \int_{\partial\Omega}(u_t + au)\lambda\cdot n\ \mathrm{d}s,} \tag{12}$$

其中

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{D}_{BD} = \int_\Omega \{&|\lambda|^2_{\Gamma_1(I + a^{-1}\Gamma_1)} + \frac{b}{a}|\nabla u|^2 + \mu e\, abu^2\\ &+ \frac{\mu}{\chi}\left[\tau P_t^2 + \tau(a^2 - b)P^2 + abq^2\right]\}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.\end{aligned}} \tag{13}$$

并且 $\mathcal{D}_{BD} \geq 0$。若边界通量为零或非正，则

$$\mathcal{E}_{BD}(t) + \int_0^t \mathcal{D}_{BD}(r)\,\mathrm{d}r \leq \mathcal{E}_{BD}(0).$$

证明. 上述三步相加即得 (12)。非负性来自

$$\Gamma_1(I + a^{-1}\Gamma_1) = \mathrm{diag}(\sigma_x(1 + \sigma_x/a), \sigma_y(1 + \sigma_y/a)) \geq 0,$$

$$\frac{b}{a} \geq 0, \qquad ab \geq 0, \qquad a^2 - b = \sigma_x^2 + \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 \geq 0.$$

PEC primitive 条件 $u = 0$ 使外边界通量为零；分块常系数界面上 u 与 $\lambda\cdot n$ 连续时，通量成对抵消。 □

因此本文得到的强结论是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{BD}(t) + \mathcal{D}_{BD}(t) \leq 0, \qquad \mathcal{D}_{BD} \geq 0,$$

在上述常系数或分块常系数通量条件下成立。

9 耗散矩阵 Q 与参数条件

若把耗散写在局部变量

$$V = (\lambda_x, \lambda_y, u_x, u_y, u, P_t, P, q)^T$$

上，则 Q 为对角块：

$$Q = \mathrm{diag}\left(\sigma_x(1 + \sigma_x/a),\ \sigma_y(1 + \sigma_y/a),\ \frac{b}{a},\ \frac{b}{a},\ \mu e ab,\ \frac{\mu\tau}{\chi},\ \frac{\mu\tau(a^2 - b)}{\chi},\ \frac{\mu ab}{\chi}\right).$$

在 $\sigma_x, \sigma_y \geq 0$、$a > 0$、$e, \mu, \chi, \tau > 0$ 下

$$Q \geq 0.$$

若希望 $M > 0$ 且 $Q > 0$ 在所有分量严格成立，需要角 PML 条件 $\sigma_x > 0, \sigma_y > 0$ 并排除 primitive gauge；edge PML 或物理未阻尼区必然有零耗散方向，不能推出所有非零态严格衰减。

10 衰减结论和不能证明之处

由定理得到

$$\mathcal{E}_{BD}(t) \leq \mathcal{E}_{BD}(0),$$

以及积分耗散

$$\mathcal{E}_{BD}(t) + \int_0^t \mathcal{D}_{BD}(r)\,\mathrm{d}r \leq \mathcal{E}_{BD}(0).$$

这已经排除了 PML 块中的异常能量增长。

不能直接推出

$$\mathcal{E}_{BD}(t) \leq Ce^{-\gamma t}\mathcal{E}_{BD}(0)$$

有两个公式层面原因。

1. $\mathcal{D}_{BD}$ 不控制所有 primitive/gauge 分量。例如 edge PML 中 $b = 0$，则 $\mu eabu^2$ 与 $\mu abq^2/\chi$ 消失。

2. 全域含未阻尼物理区域时存在定常磁场零空间。取

   $$E = 0, \qquad P = 0, \qquad H_x = \partial_x \varphi, \qquad H_y = \partial_y \varphi,$$

   其中 φ 光滑且支撑在 $\sigma_x = \sigma_y = 0$ 的物理区域内，则 $\partial_x H_y - \partial_y H_x = 0$，所有阻尼项为零，但磁能非零。

若要证明指数衰减，需要额外的 Poincare 或 Maxwell 型 Poincare 不等式、几何控制条件、全域正阻尼、边界条件排除零频模，以及补偿泛函。本文不声称该结论。

11 与原模型的比较

原八变量模型的核心困难是独立 $P_{z,i}, Q_i$ 与边 PML 磁场辅助变量的 Jordan 型增长；自然能量和简单交叉项不能消去所有二维导数耦合。v2 模型通过 D_ρ 同时阻尼 Maxwell 与 Debye 方程得到单调能量，但公式 (3) 证明它改变材料响应和斜入射导纳，故不是 perfectly matched。

本文选定模型保持物理 Debye 响应 $(1 + \tau s)\widehat{P} = \chi \widehat{E}$，只拉伸空间导数，从而通过 $Y_+ = Y_0$ 的计算保留 perfect matching。能量方面不再使用朴素 E, H, P 能量，而是加入

$$u_t + au, \qquad \lambda = \nabla u + \phi, \qquad q_t = P,$$

以及 P, q 的正定交叉二次型。这使完整二维常系数 PML 块获得非增耗散恒等式。

对后续 DG 离散而言，$\mathcal{E}_{BD}$ 比旧八变量能量更友好，因为其主耗散项是 Baffet 型正矩阵和 Debye 正二次型；但离散实现需要维护 primitive 变量、界面通量抵消和常系数/分块常系数假设。

12 Cole–Cole 情形 $0 < \alpha < 1$

Cole–Cole law 为

$$P + \tau^\alpha \partial_t^\alpha P = \chi E.$$

若使用 Caputo 导数，可通过 diffusive representation 引入记忆变量 $\theta(\lambda, t)$ 使

$$\partial_t^\alpha P = \int_0^\infty w_\alpha(\lambda)\theta(\lambda, t)\,\mathrm{d}\lambda, \qquad \theta_t = -\lambda\theta + P_t,$$

其中权重 w_α 必须从 Cole–Cole law 推导并保证非负。这样有希望把 Debye 的 τP_t^2 替换为正记忆耗散。

但 fractional 极化不能修复与 P 无关的 PML 失配：旧模型 edge obstruction 可取 $P = 0$；v2 失配在 $\chi = 0$ 且 $k_y \neq 0$ 时仍有斜入射项。因此 $0 < \alpha < 1$ 的正确路线是在已经 matched 的 stretched-coordinate PML 上加入正记忆能量，而不是用 fractional law 修补错误的 PML 阻抗。本文不声称完成 fractional theorem，标记为待证明。

13 机器辅助代数验证

创建了两个验证文件：

`verification/algebra/new_energy_functional_sympy.py`

`verification/algebra/NewEnergyFunctional.lean`

SymPy 实际运行命令为

`python3 verification/algebra/new_energy_functional_sympy.py`.

实际输出摘要：

```
=== Energy matrix M: Debye primitive P,q block ===
alpha = 2*sigma_x*tau + 2*sigma_y*tau + 1
det(M_pq) sum-of-positive-terms form: 0
P,q completed-square identity: 0
Debye primitive multiplier expansion: 0
v2 squared-admittance mismatch: 0
stretched-coordinate admittance: 0
All SymPy algebra checks passed.
```

该脚本检查了 M_{Pq} 主子式、Schur 补、完成平方恒等式、Debye 关键交叉项抵消、Q 的非负对角项、v2 admittance mismatch 以及 stretched-coordinate 导纳匹配。

Lean 文件包含对应的 Lean/Mathlib theorem 目标，包括二阶矩阵完成平方、Debye primitive product identity、P, q determinant identity 和 v2 mismatch identity。实际运行命令为

`lean verification/algebra/NewEnergyFunctional.lean`.

本机输出为

```
zsh:1: command not found: lean
```

因此 Lean 验证未运行，原因是本地环境缺少 Lean 可执行文件；这不是公式反例。

14 文献阅读记录表

下表只记录本轮实际使用的读法和作用。PDF 页码为本地抽取文本中的 PDF 页码或已验证 stage-3 文献记录中的页码；不可解析公式不作为证明依据。

文献/材料	读取位置	读到的内容	本文作用
`sources/energy_functional_problem.tex`	全文	原八变量模型、PEC、$\alpha = 1$ Debye 化、M_x, M_y 提示和 deliverables。	定义原模型和旧 obstruction。
`sources/energy_ansatz_notes.tex`	全文	记录自然能量、磁变量平移、Lyapunov 矩阵、Baffet 型变量建议。	候选能量比较的路线来源。
`results/energy_functional_report_verified.md`	全文	已验证旧模型代数、edge-PML 线性增长、Gronwall fallback。	作为旧模型困难的 verified background。
`results/energy_design_v2_report_verified.md`	全文	v2 协变阻尼层有正单调能量，但未证明 perfect matching。	提供 v2 模型和后续 mismatch 测试对象。
`results/energy_design_v3_perfect_matching_report.md`	全文	v2 mismatch、standard stretch matching、Baffet-Debye energy identity。	本文终端 TeX 的主要 verified 事实来源。
`references/references.bib`	全文	Berenger、Becache、Joly、Baffet、CFS/ADE、MPML、Cole–Cole 文献条目。	题名和作者年份核对。
Joly, 2012, elementary PML introduction	PDF pp. 6–8, 15–20	PML 源于阻抗匹配和复坐标变换；二维中拉伸 PML 方向导数；PML 稳定性并非自动。	使用导纳 $Y_+ = Y_0$ 作为匹配判据。
Baffet–Grote–Imperiale–Kachanovska, 2019	PDF pp. 4–11, 35	二阶波方程 PML 的常系数能量使用 shifted/time-integrated 变量；非变量剖面能量证明困难。	设计 $\mathcal{E}_{BD}$ 和限定常系数范围。
Becache–Kachanovska–Wess, 2023	PDF pp. 1–10	色散 waveguide 中 PML 通过 Laplace 域材料响应和 stretch 构造；稳定性模型相关。	支持保持 $\varepsilon_D(s)$ 而非改成 $\varepsilon_D(s+\rho)$。
Becache–Fliss–Kachanovska–Kazakova, 2021	PDF pp. 1–4	3D 对角各向异性 Maxwell 中 PML 可因 backward waves 失稳。	强调 perfect matching 与 stability 不等价。
Huang–Li–Liu, 2023	PDF pp. 1–3	等价 Berenger PML 的稳定性和离散稳定性分析非平凡。	不把 ADE 朴素能量误作单调证明。
Xie–Zheng–Cristini–Zhang, 2023	PDF pp. 1–2	M-PML 因多轴伸缩失去 perfect matching 但可改善长时间稳定。	MPML 候选被标记为 absorbing/stability repair。
Correia–Jin, 2006	PDF pp. 1–5	regular PML、CFS-PML、second-order PML 对倏逝和低频行为不同。	CFS/ADE 候选背景。
Feng–Li, 2013	PDF pp. 1–4, 6–9	高阶 stretched-coordinate PML 可由 ADE 实现。	rational stretch 的实现背景。

文献/材料	读取位置	读到的内容	本文作用
Ping–Xu–Mao–Yang, 2014	PDF pp. 1–3, 8–10	M-PML 用于长时间稳定弹性模拟。	MPML 作为稳定修复背景。
`references/main.pdf`	pp. 4–6, 38–48, 54–56	本地 Cole–Cole/UPML 频域和稳定性笔记，部分公式抽取不可读。	项目背景；未核实公式标记为待核实。
`references/Super.pdf`	pp. 1–5, 20, 30, 35–38	含 PML 的 DG 超收敛和 2D C-CPML 稳定性背景。	项目背景；不作为匹配证明。
`references/Thesis.pdf`	pp. 80–86, 111–112, 144–149	1D C-CPML 可有耗散能量；2D C-CPML 多为 Gronwall 稳定。	支持 1D 与 2D 能量强度的区分。

15 结论

本文给出的最强可验证结论是：

- 原八变量二维 Maxwell–Debye–PML 模型存在 edge-PML 线性增长模态，不能有控制所有变量的无条件正单调能量。
- v2 协变阻尼 Maxwell–Debye layer 有完整单调耗散能量，但公式 (3) 证明其不是 perfectly matched。
- 标准 stretched-coordinate Maxwell–Debye PML 保持 $\varepsilon_D(s)$ 并满足 $\nu_+ = S_x\nu_0$、$Y_+ = Y_0$，因此常系数平面界面 $R = 0$。
- 引入 Baffet 型 primitive 变量后，常系数二维 PML 块有正的非增能量 $\mathcal{E}_{BD}$ 和耗散恒等式 (12)。
- 该结论是单调性和积分耗散，不是全域严格指数衰减；变量阻尼剖面和 $0 < \alpha < 1$ Cole–Cole 正记忆 theorem 仍需单独证明。

参考文献

[1] J.-P. Berenger. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves. *Journal of Computational Physics*, 114(2):185–200, 1994.

[2] P. Joly. An elementary introduction to the construction and the analysis of perfectly matched layers for time domain wave propagation. *SeMA Journal*, 57:5–48, 2012.

[3] E. Becache and P. Joly. On the analysis of Berenger's perfectly matched layers for Maxwell's equations. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 36(1):87–119, 2002.

[4] D. H. Baffet, M. J. Grote, S. Imperiale, and M. Kachanovska. Energy decay and stability of a perfectly matched layer for the wave equation. *Journal of Scientific Computing*, 81:2237–2270, 2019.

[5] E. Becache, M. Kachanovska, and M. Wess. Convergence analysis of time-domain PMLs for 2D electromagnetic wave propagation in dispersive waveguides. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 57(4):2451–2491, 2023.

[6] E. Becache, S. Fliss, M. Kachanovska, and M. Kazakova. On a surprising instability result of perfectly matched layers for Maxwell's equations in 3D media with diagonal anisotropy. *Comptes Rendus. Mathematique*, 359(3):249–256, 2021.

[7] Y. Huang, J. Li, and X. Liu. Developing and analyzing an explicit unconditionally stable finite element scheme for an equivalent Berenger's PML model. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 57(2):621–644, 2023.

[8] Z. Xie, Y. Zheng, P. Cristini, and X. Zhang. Multi-axial unsplit frequency-shifted perfectly matched layer for displacement-based anisotropic wave simulation in infinite domain. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, 22(2):407–421, 2023.

[9] D. Correia and J.-M. Jin. Performance of regular PML, CFS-PML, and second-order PML for waveguide problems. *Microwave and Optical Technology Letters*, 48(10):2121–2126, 2006.

[10] N. Feng and J. Li. Novel and efficient FDTD implementation of higher-order perfectly matched layer based on ADE method. *Journal of Computational Physics*, 232(1):318–326, 2013.

[11] P. Ping, Y. Xu, W. Mao, and J. Yang. A multiaxial perfectly matched layer (M-PML) for the long-time simulation of elastic wave propagation in the second-order equations. *Journal of Applied Geophysics*, 101:124–135, 2014.